- 练习目的
- 通过课设了解如何将各种数据结构进行编程应用

- 练习要求
- 将以下各项在一个程序中实现，要求将代码运行成功、输出正确结果。将代码和说明放进实验报告，实验报告使用程序设计实训习题的模板。需要给出打印输出结果的截图。注意，需要将代码中的元素、结构体、函数、变量等命名与题设中给出的一致，否则扣分。解决思路和心得体会均占成绩。

一、批量增删 功能

- 涉及集合运算，即原数据集 A与新增数据集 B，或删除数据集 C
- 至少包含： 创建 CreateSet(&T，Str) 求差 Difference(&T，S1，S2)
  求并 Union(&T，S1，S2) 显示 PrintSet(T)

对任意一种 线性结构存储的数据实现集合操作

二、文本编辑 器

- 实现文本编辑功能，并将最终的文本保存到文件中
- 设文件每行不超过 200字

实现以下 4 条基本编辑命令：
(1) 行插入。格式：i<行号><回车><文本® >.<回车>
将<文本>插入活区中第<行号>行之后。
(2) 行删除。格式：d<行号 1>[<空格> <行号 2>]<回车>
删除活区中第<行号 1>行(到第<行号 2>行)。例如："d10 ↵"和"d10 14 ↵"。
(3) 活区切换。格式：n<回车>
将活区写入输出文件，并从输入文件中读入下一段，作为新的活区。
(4) 活区显示。格式：p<回车>

部分思路： 采用LString 块链对活动区内容进行存储

```
#define  CHUNKSIZE  80   // 可由用户定义的块大小
typedef  struct Chunk {  // 结点结构
  char  ch[CUNKSIZE];
  struct Chunk  *next;
} Chunk;
typedef struct  {  // 串的链表结构
  Chunk *head, *tail; // 串的头和尾指针
   int   curlen;      // 串的当前长度
} LString;
```

在编辑系统中，整个文本编辑区可以看成是一个串，每一行是一个子串，构成一个结点。即: 同一行的串用定长结构(80个字符)，行和行之间用指针相联接。灵活分配每块大小

三、术语词典

- 设一个术语不超过5个字
- 按术语中的前 5个汉字的首个拼音字符（ 小写）作为多关键字，如 "图书"的关键字为 "t"和"s"对应的asc码，其5个关键字的 数字补为 0
- 建立一个链表，链表的每个节点包含：术语、 5个关键字、术语 解释
- **对该字典实现基于LSD的链式基数排序**
- **在此排序的基础上，建立一个二叉平衡树。 利用此结构** 实现对术语词典的查找功能 find(key)，若找到关键字 key的术语，则打印出该术语和该术语的解释并返回 true,否则返回false

四、图的 使用

- 选做，分值较少
- 在本次课设中应用 **普里姆算法、克鲁斯卡尔算法、迪杰斯特拉算法、弗洛伊德算法**中的一种或几种

仅部学习资料，进制上传或共享